

Préparation TS PQ CFC IELE,PELE

- [3] 1. Quelle fréquence de fonctionnement pour du (WiFi) permet d'obtenir la plus grande portée théorique lors d'une connexion sans fil en présence d'obstacles physiques ? Justifiez votre choix technique.

Solution: La fréquence la plus basse, soit 2,4 [GHz], est celle qui permet d'obtenir la plus grande portée.

Plus une fréquence est basse, plus sa longueur d'onde est grande. Une longueur d'onde importante permet au signal de mieux contourner les obstacles par diffraction et de subir une atténuation moins sévère lors de la traversée de matériaux denses comme le béton (le béton armé ne laissant passer qu'environ 1 [%] du signal incident selon les sources techniques).

À l'inverse, la bande de 5,0 [GHz] offre des débits plus élevés mais est beaucoup plus sensible à l'absorption par les obstacles, ce qui réduit considérablement sa portée effective en intérieur.